



Zaklęcia

24Pomorzanka04, grupa A, dzień 1. Pamięć: 128 MB. Limit czasu: 4–8 s.

03.04.2024

Rzucanie zaklęć jest jednym z mniej zrozumianych sposobów radzenia sobie z codziennym życiem. Tak naprawdę, większości ludzi trudno odróżnić prawdziwe zaklęcia, takie jak `abrahellehhelleh` (używane w bitwach i uczone na magicznych uniwersytetach) od okrzyków takich, jak `rachelhellabracadabra` (używane przez nie-doedukowane wiedźmy do płoszenia kotów).

Ostatecznie, naukowcy pokazali, jak można zmierzyć moc słowa (niezależnie od tego, czy jest ono prawdziwym zaklęciem, czy zwykłym okrzykiem). Okazało się, że jest to powiązane ze zdolnościami magów do wymawiania słów od tyłu. Dokładniej, mocą słowa nazywamy długość jego najdłuższego podsłowa postaci $w\bar{w}w\bar{w}$, gdzie w jest dowolnym słowem, a $\bar{w}$ to w zapisane od tyłu. Jeżeli żadne takie podsłowo nie istnieje, mocą słowa jest 0. Na przykład, mocą `abrahellehhelleh` jest 12, ponieważ zawiera podsłowo `hellehhelleh`, a mocą `rachelhellabracadabra` jest 0.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia zapisano jedną liczbę całkowitą T ($1 \leq T$), oznaczającą liczbę przypadków testowych. W kolejnych T wierszach zapisano po jednym słowie o długości nie większej niż N , składającym się z małych liter alfabetu angielskiego.

Wyjście

Należy wypisać na wyjście T wierszy. W i -tym z nich powinna znaleźć się moc odpowiedniego słowa z wejścia.

Ocenianie

Podzadanie	Warunki	Punktacja	Limit czasu
1	$T \leq 40, N \leq 100$	15	4 s
2	$T \leq 30, N \leq 2000$	15	4 s
3	$T \leq 40, N \leq 3 \cdot 10^5$	70	4–8 s

Przykłady

Wejście: 1 <code>abrahellehhelleh</code> Wyjście: 12	Wejście: 1 <code>rachelhellabracadabra</code> Wyjście: 0	Wejście: 1 <code>abcbabcbaaaa</code> Wyjście: 4
--	--	---